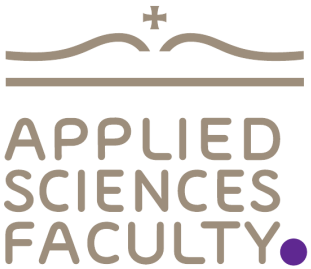
Рефлексія та контракти – C++26 (DRAFT)





©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)

Контракти

- Контракт – спосіб перевірять передумови, пост-умови та assertion-умови.
- Документ з пропозицією: ”Contracts for C++”.
- ◇ Див. також ”Contracts for C++ explained in 5 minutes” від автора.
- Приклад з документу:

```
int f(const int x)
  pre (x != 1)     // a precondition assertion
  post(r : r != x) // a postcondition assertion;
                   // r names the result object of f
{
  contract_assert (x != 3); // an assertion statement
  return x;
}
```

- З ними може бути пов’язана семантика перевірки (evaluation semantics) – ігнорувати, вимагати дотримання (enforce – повідомлення і аварійне завершення), спостерігати (observe – повідомлення і продовжити), дотримання нашвидкоруч (quick-enforce – завершитися без повідомлення).
- Якщо порушення видно на момент компіляції – це спричиняє помилку компіляції.
- Предикати не обчислюються, якщо можна довести істинність чи хибність відповідного твердження.

- ”What’s new in C++26: contracts (part 3)” – огляд.
- В C++29 додано підтримку контрактів для віртуальних функцій: ”P3097R3: Contracts for C++: Virtual functions”.













